

Leçon 203: Utilisation de la notion de compacité.

Soient (E, d) et (F, δ) deux espaces métriques.

1 Définitions générales et premières propriétés

1.1 Propriété de Borel-Lebesgue

Définition 1. (E, d) est dit compact si il vérifie la propriété de Borel-Lebesgue : de tout recouvrement de E par des ouverts de E , on peut en extraire un recouvrement fini.

Remarque 2. La propriété de Borel-Lebesgue pour les fermés est : de toute famille de fermés d'intersection vide on peut extraire une sous-famille finie d'intersection vide.

Exemple 3. • Tout espace métrique fini est compact.

- $\mathbb{R}$ n'est pas compact.
- Soit $(x_n)_n \in E^{\mathbb{N}}$ convergente vers $l \in E$. Alors $\{x_n, n \in \mathbb{N}\} \cup \{l\}$ est compact.

Proposition 4. Un compact est fermé et borné.

Proposition 5. Un fermé d'un compact est compact.

Proposition 6. Une réunion finie de parties compactes est compacte.

Proposition 7. Une intersection de compacts emboîtés tous non vides est compacte non vide.

1.2 Propriété de Bolzano-Weierstrass

Définition 8. (E, d) est précompact ssi pour tout $\epsilon > 0$, on peut le recouvrir par un nombre fini de boules de rayon ϵ .

Théorème 9. (Bolzano-Weierstrass) (E, d) est compact ssi de toute suite bornée on peut extraire une sous-suite convergente dans E ssi il est précompact et complet.

Proposition 10. Soient $E_1, \dots, E_n$ n espaces métrique. Alors $E_1 \times \dots \times E_n$ est compact ssi E_i est compact pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Proposition 11. Les compacts de $\mathbb{R}^n$ sont les fermés bornés de $\mathbb{R}^n$.

Corollaire 12. Si E est précompact alors de toute suite de E on peut extraire une sous-suite de Cauchy.

Proposition 13. On suppose E compact. Soit $(x_n)_n \in E^{\mathbb{N}}$ admettant une unique valeur d'adhérence x . Alors $(x_n)_n$ converge vers x .

Proposition 14. Soit $u \in E^{\mathbb{N}}$. L'ensemble des valeurs d'adhérence de u est $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} \overline{\{u_p, p \geq n\}}$.

Développement 1

Proposition 15. Soient E un compact et $u \in E^{\mathbb{N}}$. On suppose que $d(u_{n+1}, u_n) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de u est un compact connexe.

Exemple 16. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue. Soit u la suite définie par $u_0 \in [0, 1]$ et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} = f(u_n)$. Alors u converge si et seulement si $|u_{n+1} - u_n| \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Définition 17. On dit que $A \subset E$ est relativement compact si $\overline{A}$ est compact.

Proposition 18. $A \subset E$ est relativement compacte ssi de toute suite d'éléments de A , on peut extraire une sous-suite convergente dans E .

Corollaire 19. Dans E complet, un sous-ensemble non vide est relativement compact ssi il est précompact.

2 Compacts et applications continues

2.1 Généralités

Proposition 20. On suppose E compact. Soit $f : E \rightarrow F$. Alors $f(E)$ est compact.

Exemple 21. Soit K un compact de $\mathbb{R}^d$. Alors $\text{Hull}(K) = \left\{ \sum_{i=0}^d \lambda_i x_i, \lambda_0, \dots, \lambda_d \in \mathbb{R}_+, \lambda_0 + \dots + \lambda_d = 1, x_0, \dots, x_d \in K \right\}$. On en déduit que $\text{Hull}(K)$ est compact.

Définition 22. Une application $f : (E, d) \rightarrow (F, \delta)$ est fermée si l'image de tout fermé de E par f est un fermé de F .

Proposition 23. Soit $f : E \rightarrow F$ continue telle que pour tout compact K de F , $f^{-1}(K)$ est un compact de E . Alors f est fermée.

Application 24. L'ensemble des polynômes unitaires de degré n de $\mathbb{R}_n[X]$ dont toutes les racines sont réelles est un fermé de $\mathbb{R}_n[X]$.

Proposition 25. Soit $f : E \rightarrow F$ continue et bijective. Si E est compact alors $f^{-1} : F \rightarrow E$ est continue.

2.2 Extremas

Proposition 26. Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ où E est supposé compact et f bornée. Alors f est bornée et atteint ses bornes.

Application 27. • Soient K_1 et K_2 deux compacts de E . Alors il existe $(x_1, x_2) \in K_1 \times K_2$ tel que $d(x_1, x_2) = d(K_1, K_2)$.

• Soient K un compact de E et F un fermé de E . Si $K \cap F = \emptyset$ alors $d(K, F) \neq 0$.

Théorème 28. (Rolle) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$ telle que $f(b) = f(a)$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f'(c) = 0$.

Théorème 29. (Accroissements finis) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$.

Application 30. Une application continue sur $[a, b]$, dérivable sur $]a, b[$ est croissante ssi $\forall x \in]a, b[, f'(x) \geq 0$. Elle est constante ssi $\forall x \in]a, b[, f'(x) = 0$.

Application 31. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. La série $\sum \arctan(n + a) - \arctan(n)$ est convergente.

Théorème 32. (Taylor-Lagrange) Soit $f \in C^n([a, b], \mathbb{R})$ telle que $f^{(n+1)}$ existe sur $]a, b[$. Alors il existe $c \in]a, b[$ tel que $f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(c)$

2.3 Théorèmes d'uniformité

Définition 33. Soit $f : E \rightarrow F$. On dit que f est uniformément continue si $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0, \forall (x, y) \in E^2, d(x, y) \leq \eta \Rightarrow \delta(f(x), f(y)) \leq \epsilon$.

Exemple 34. Une application lipschitzienne est uniformément continue.

Développement 2

Théorème 35. (Heine) Une application continue sur un compact est uniformément continue.

Théorème 36. (Weierstrass) Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continue. Alors il existe une suite $(P_n)_n$ de fonctions polynomiales sur $[a, b]$ qui converge uniformément vers f .

Application 37. Soient K un compact de $\mathbb{R}$ et X, Y des variables aléatoires à valeurs dans K telles que $\forall k \in \mathbb{N}, \mathbb{E}(X^k) = \mathbb{E}(Y^k)$. Alors X et Y suivent la même loi.

Exemple 38. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ de limite nulle en $\pm\infty$. Alors f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Proposition 39. Soient $p \in [1, +\infty[$ et $f \in L^p(\mathbb{R})$. L'application $\varphi_f : t \in \mathbb{R} \mapsto \tau_t(f) \in L^p(\mathbb{R})$ est uniformément continue.

Définition 40. On dit que $(f_n)_n \in (E^X)^\mathbb{N}$ converge uniformément vers f sur X si :

$$\forall \epsilon > 0, \exists n_\epsilon > 0, \forall n \geq n_\epsilon, \forall x \in X, d(f_n(x), f(x)) < \epsilon$$

Théorème 41. (Dini) Soit $(f_n)_n \in (\mathbb{R}^X)^\mathbb{N}$ qui converge simplement vers f continue.

- Si X est compact et $\forall n \in \mathbb{N}, f_n$ est continue et $f_{n+1} \geq f_n$ alors $(f_n)_n$ converge uniformément vers f .
- Si X est un segment de $\mathbb{R}$ et chaque f_n est croissante alors $(f_n)_n$ converge uniformément vers f .

Application 42. La suite de polynômes définies par $P_0 = 0$ et $P_{n+1} = P_n + \frac{1}{2}(X - P_n^2)$ converge uniformément vers $x \mapsto \sqrt{x}$ sur $[0, 1]$.

Définition 43. Soient D une partie non vide de E et A une partie non vide de $C^0(D, F)$. On dit que :

- A est équicontinue en $\alpha \in D$ si $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0$ tel que

$$(x \in D \text{ et } d(x, \alpha) < \eta) \Rightarrow (\forall f \in A, \delta(f(x), f(\alpha)) < \epsilon)$$

- A est équicontinue sur D si A est équicontinue en tout point de D .
- A est uniformément équicontinue sur D si $\forall \epsilon > 0, \exists \eta > 0$ tel que

$$((x, y) \in D^2 \text{ et } d(x, y) < \eta) \Rightarrow (\forall f \in A, \delta(f(x), f(y)) < \epsilon)$$

Proposition 44. Pour K compact de E , A une partie non vide de $C^0(K, F)$ est équicontinue ssi elle est uniformément équicontinue.

Proposition 45. Soient $A \subset C^0(K, F)$ équicontinue (avec K compact) et $(f_n)_n \in A^\mathbb{N}$. Cette suite converge uniformément ssi elle converge simplement.

Théorème 46. (Ascoli) Soient A une partie non vide de $C^0(K, F)$. Pour F complet et K compact, A est relativement compact dans $(C^0(K, F), d_\infty)$ ssi elle est équicontinue et $\forall x \in K, A(x) := \{f(x), f \in A\}$ est relativement compact dans F .

3 Compacité dans un espace vectoriel normé

Dans cette section, E désigne un K -evn ($K = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$).

Théorème 47. (Equivalence des normes) Si E est de dimension finie alors toutes les normes sont équivalentes.

Proposition 48. Si E est de dimension finie n , il est isomorphe à K^n . En particulier, ses parties compactes sont les parties fermées bornées.

Exemple 49. $O_n(\mathbb{R})$ est compact.

Proposition 50. Tout espace vectoriel de dimension finie est complet. En particulier, tout sev de dimension finie de E est fermé.

Application 51. L'exponentielle d'une matrice est un polynôme en la matrice.

Proposition 52. Si E est de dimension finie alors toute application linéaire $T : E \rightarrow F$ est continue.

Théorème 53. (Riesz) E est de dimension finie ssi sa boule unité est compacte.

Corollaire 54. Si E est de dimension infinie alors tout compact est d'intérieur vide.

4 Adhérence

- $\exp : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ n'est pas fermée car $\exp(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_+^*$ ouvert.
- cf prop 22, pour $f : I \rightarrow J$ où I et J sont des intervalles de $\mathbb{R}$, l'application f^{-1} est continue. Pour le montrer on applique la proposition à la restriction de f à tout segment.
- Rolle non valable si f à valeurs dans $\mathbb{C}$, prendre $f : x \in [0, 2\pi] \mapsto e^{ix}$.
- Pour thm 39, on peut l'appliquer à $\sin$ pour montrer qu'il y a un unique point fixe.
- Théorème 47 : faux dans d'autres ev genre $Q(\sqrt{2})$

Références

1. Rombaldi, *Mathématiques pour l'agrégation, Analyse proba*
2. Gourdon *Analyse*